

Perfil, segmentación y mercado meta digital

Sesión 2 · Unidad I — Capítulo 2

Dr. Aboud Barsekh-Onji

Instituto Politécnico Nacional

ESCA Unidad Santo Tomás · Lic. en Mercadotecnia Digital

Laboratorio: Gestión de datos, comportamiento y perfiles del consumidor digital

28 de septiembre de 2026

ORCID: [0009-0004-5440-8092](https://orcid.org/0009-0004-5440-8092)



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.2.1–1.2.2 Segmentación y mercado meta
- 4 1.2.3 Tipos de perfil
- 5 1.2.4 Radiografía del consumidor digital
- 6 1.2.5 Perfiles por modelo de negocio
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

Ficha de la sesión

Unidad I

Comportamiento, perfil y gestión de datos del consumidor digital

Temas del programa (1.2 Perfil)

- 1.2.1 Segmentación del mercado digital y variables
- 1.2.2 Mercado meta o *target* digital
- 1.2.3 Tipos de perfil del consumidor digital
- 1.2.4 Radiografía del consumidor digital en México y el mundo
- 1.2.5 Diversidad de perfiles por modelo de negocio-industria

Carga horaria

Teoría 3.0 h · Práctica 2.0 h
Aprendizaje autónomo 1.0 h

Competencia de la unidad

Identifica el comportamiento del consumidor digital y su evolución a partir de sus tipos de perfil y gestión de datos.

Al terminar la sesión podrás...

- 1 **Aplicar** el proceso segmentación-*targeting*-posicionamiento (STP) a un caso de mercado digital.
- 2 **Distinguir** segmentación rígida de segmentación difusa y justificar cuándo cada una es preferible.
- 3 **Describir**, con datos verificados, la radiografía del consumidor digital mexicano frente al panorama internacional.

Recordatorio

Actividad de investigación en biblioteca (Sesión 1): entrega a más tardar el **viernes 2 de octubre**, en su carpeta del portafolio.



Arranque: ¿quién eres para cada app?

Pregunta de arranque

Piensen en dos apps que usen a diario, por ejemplo una de **streaming** y la de su **banco**.

¿Qué «tipo de usuario» creen que es cada una de ustedes para cada app? ¿Es la misma etiqueta?

Puente con la Sesión 1: la doble naturaleza persona/dato.

Dinámica (10 min)

- 1 Individual: escriban dos etiquetas, una por app (2 min).
- 2 Parejas: ¿qué dato usó cada app para «etiquetarlos»?
- 3 Pizarrón: lista de datos por tipo de negocio. Vuelve en la sección de industria.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.2.1–1.2.2 Segmentación y mercado meta
- 4 1.2.3 Tipos de perfil
- 5 1.2.4 Radiografía del consumidor digital
- 6 1.2.5 Perfiles por modelo de negocio
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

Una persona, dos perfiles

Plataforma de streaming

«usuario **ocasional** de fin de semana»

App bancaria

«usuario de **alto compromiso**»

- No hay contradicción: son **dos negocios midiendo comportamientos distintos** sobre la misma persona.
- Error común de la segmentación de manual: tratar al consumidor como si tuviera **una sola identidad de compra** fija, válida para cualquier categoría.

La tesis de la sesión

El perfil de un consumidor digital es **específico del comportamiento que se mide**, y muchas veces ni siquiera es una etiqueta única dentro de la misma categoría.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.2.1–1.2.2 Segmentación y mercado meta**
- 4 1.2.3 Tipos de perfil
- 5 1.2.4 Radiografía del consumidor digital
- 6 1.2.5 Perfiles por modelo de negocio
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

El origen: Wendell R. Smith (1956)

Segmentación de mercado

Ver un mercado heterogéneo «como un número de mercados homogéneos más pequeños, en respuesta a preferencias de producto diferentes entre segmentos importantes del mercado».

Diferenciación de producto

Adaptar el **mercado** al producto (una oferta, mucha promoción).

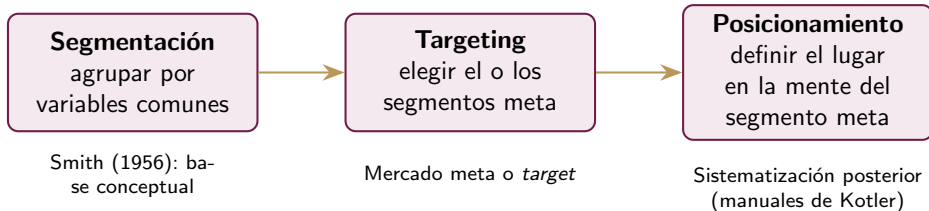
Fuente: Smith (1956), *Journal of Marketing*, 21(1), 3–8.

Segmentación

Adaptar el **producto** a subgrupos del mercado con preferencias distintas.



El proceso STP



- Smith aporta la **base conceptual**; el STP es su **sistematización posterior** en los manuales de Kotler.
- Hoy: STP sigue vigente como **marco de decisión**; lo que cambió es el **método** para llenarlo.

Fuente: elaboración propia.

Las variables: de la encuesta al dato conductual

Variable	Versión clásica (encuesta/censo)	Equivalente digital (dato conductual)
Geográfica	Región, ciudad declarada	Geolocalización del dispositivo, IP, zona de entrega
Demográfica	Edad, sexo, ingreso declarados	Edad/sexo inferidos por plataforma; nivel socioeconómico por compra
Psicográfica	Estilo de vida, valores (encuesta)	Intereses inferidos por interacción con contenido y cuentas seguidas
Conductual	Frecuencia de compra declarada	Frecuencia, recencia y monto, registrados directamente

Fuente: elaboración propia con base en Smith (1956), Solomon (2017) y Hoyer et al. (2024).



La verdadera revolución: el costo relativo

Distinta en grado, no en naturaleza

La segmentación digital **no inventó variables nuevas**.

Lo que sí cambió

La variable **conductual** —antes la más cara, porque dependía de que el consumidor recordara y declarara su conducta— es hoy la **más barata**: el sistema la registra solo.

Antes: encuesta
el consumidor recuerda y declara

de la más cara
a casi gratuita

Hoy: registro automático
clic, compra, sesión

Variable **conductual**



Mercado meta (*target*) digital

Definición

Elegir, de entre los segmentos identificados, aquel o aquellos hacia los que la organización dirige su **oferta** y su **comunicación**.

En medios masivos

El mercado meta se **declara** en el plan de mercadotecnia.

En plataformas digitales

Además se **configura**: audiencias personalizadas, públicos similares (*lookalike*), exclusiones.

Consecuencia operativa

Elegir mal el mercado meta ya no es solo un error estratégico: es un **parámetro mal configurado** que desperdicia presupuesto en cuestión de horas.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.2.1–1.2.2 Segmentación y mercado meta
- 4 1.2.3 Tipos de perfil**
- 5 1.2.4 Radiografía del consumidor digital
- 6 1.2.5 Perfiles por modelo de negocio
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

¿Existe una tipología científica de perfiles?

Búsqueda deliberada, resultado negativo

Se revisaron las ediciones recientes de Solomon y Russell (2023) y de Hoyer, MacInnis y Pieters (2024): **no hay** una tipología académica de «tipos de perfil del consumidor digital» con autoría y método rastreables.

Blogs de mercadotecnia

«el informado», «el social», «el impulsivo»...
Sin aparato metodológico ni autoría.

El Cubo NORISO (2015)

Delgado Soriano et al.: **ocho perfiles** de personalidad del consumidor digital.
Tipología **de autor**, de divulgación, no revisada por pares.

Mismo criterio que la Sesión 1 con *Marketing X.0*: útil, pero con el estatus que le corresponde.

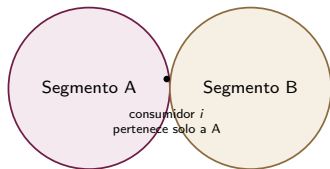


Lo que sí tiene respaldo: el método

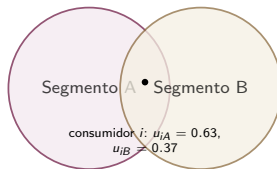
No una tipología cerrada, sino cómo construirla

El **clustering** permite a cualquier organización construir **su propia** tipología de perfiles a partir de **datos propios**.

Rígida (*k*-means)



Difusa (fuzzy c-means)



Fuente: elaboración propia.

Frontera: segmentación difusa

Fuzzy *c-means* (Bezdek, 1981)

Sobre los conjuntos difusos de Zadeh (1965), sustituye la casilla única por un **grado de pertenencia**:

$$u_{ik} \in [0, 1], \quad \sum_k u_{ik} = 1$$

del consumidor i a cada segmento k .

¿Quién es el caso particular?

La rígida (*k-means*) es el **caso límite** en que toda la pertenencia se concentra en un solo segmento: $u_{ik} \in \{0, 1\}$.

La difusa es la formulación **general**; no al revés.

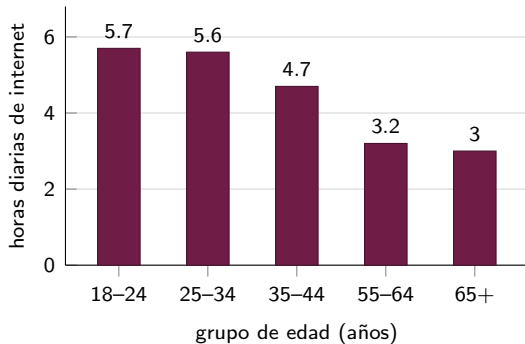
El laboratorio implementa ambas sobre los mismos datos: la diferencia se **observa**, no solo se declara.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.2.1–1.2.2 Segmentación y mercado meta
- 4 1.2.3 Tipos de perfil
- 5 1.2.4 Radiografía del consumidor digital**
- 6 1.2.5 Perfiles por modelo de negocio
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

Radiografía del consumidor digital mexicano (2024)



El grupo 45-54 no se incluye: no está entre los datos verificados del libro.

Adopción de internet

Zona urbana	86.9 %
Zona rural	68.5 %
Adultos 65+	42.1 %

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2024, Reporte de Resultados 9/25
y Comunicado 57/25.



Lo que muestra la radiografía

1. La edad explica más que cualquier tipología

Relación casi **monótona**: a menor edad, más horas de conexión, con caída sostenida a partir de los 35 años.

2. La brecha urbano-rural: 18.4 puntos

La segunda variable con mayor poder explicativo verificado en este capítulo.

Riesgo de sobreajuste

Saltar directo a variables psicográficas «vistosas» sin controlar edad y zona es construir categorías elegantes sobre una base demográfica que **ya explica buena parte de la varianza**.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.2.1–1.2.2 Segmentación y mercado meta
- 4 1.2.3 Tipos de perfil
- 5 1.2.4 Radiografía del consumidor digital
- 6 1.2.5 Perfiles por modelo de negocio**
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

Cada negocio mide una variable de éxito distinta

Modelo de negocio	Optimiza por...	Perfil resultante
Comercio electrónico	conversión y ticket promedio	comprador
Red social	tiempo de permanencia e interacción	audiencia
Fintech	frecuencia de uso y profundidad de producto	usuario financiero

No existe un «perfil digital» único y portable

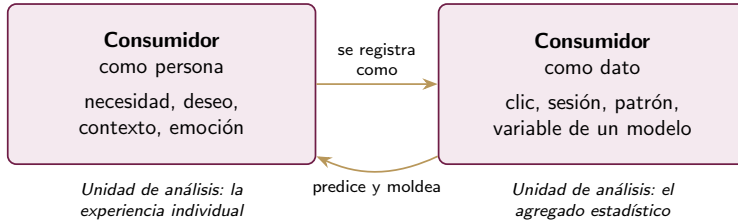
El perfil es una **función del negocio que lo construye**, no un atributo fijo de la persona.

Retomen el pizarrón del arranque: ¿qué dato usaba cada app?

Fuente: elaboración propia con base en el enfoque por mecanismos de Sheth y Jain (2026).



Regreso a la doble naturaleza (Sesión 1)



- El capítulo 2 la vuelve **operativa**: cuantos más negocios observan al mismo consumidor, más perfiles distintos y parciales de esa persona existen.
- **Ninguno de ellos está completo.**



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.2.1–1.2.2 Segmentación y mercado meta
- 4 1.2.3 Tipos de perfil
- 5 1.2.4 Radiografía del consumidor digital
- 6 1.2.5 Perfiles por modelo de negocio
- 7 Laboratorio MATLAB**
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

Laboratorio: segmentación rígida y difusa

Objetivo

Comparar *k-means* contra *fuzzy c-means* sobre datos **sintéticos** de consumidores e identificar qué proporción queda mal representada por una asignación única de segmento.

$$J_m = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^c u_{ik}^m \|x_i - v_k\|^2, \quad \text{sujeto a } \sum_{k=1}^c u_{ik} = 1 \quad \forall i \quad (1)$$

- x_i : vector de comportamiento del consumidor i ; v_k : centro del segmento k .
- $u_{ik} \in [0, 1]$: grado de pertenencia; m : exponente difuso ($m > 1$; el script usa $m = 2$, fijo).

Fuente: Bezdek (1981).

¿Cómo se evalúa cada segmentación?

Rígida: coeficiente de silueta

Compara la distancia de cada punto a su propio segmento contra la distancia al segmento más cercano.

Rango $[-1, 1]$: cerca de 1, segmentos bien separados; cerca de 0 o negativo, traslapados.

Difusa: pertenencia ambigua

Proporción de consumidores cuya pertenencia máxima **no supera 0.6**.

Cuantifica cuántos casos la segmentación rígida está **forzando** a una casilla que no les queda.



El script: cap02_segmentacion.m

```
1 %% =====
2 %  PARAMETROS: UNICA SECCION QUE
3 %  EL ESTUDIANTE DEBE EDITAR
4 %  =====
5 % [frecuencia, ticket (MXN), engagement]
6 centrosTipicos = [
7     1.5,  350,  25    % "ocasional"
8     4.0,  900,  78    % "leal"
9     2.6,  600,  52 ]; % "intermedio"
10 dispersionTipica = [ ... ]; % misma forma
11 nClientesPorSegmento = 80; % por arquetipo
```

Reglas y rangos

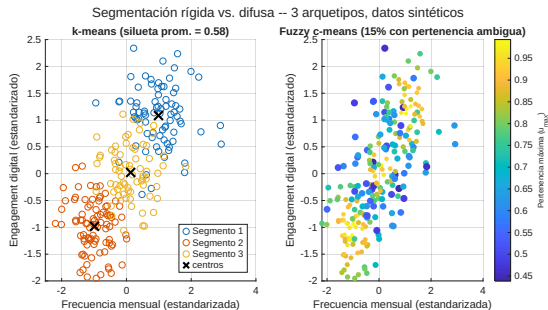
- Cada **fila** es un arquetipo; $k =$ número de filas ($k \geq 2$).
- Frecuencia mensual, ticket en MXN, engagement 0–100.
- Datos **sintéticos** (rng(42)); el resto del script se ajusta solo.

Sin MATLAB

cap02_segmentacion_interactivo.html:
mismos parámetros, casos A, B, C y
«Agregar arquetipo».



Salida con los arquetipos por defecto

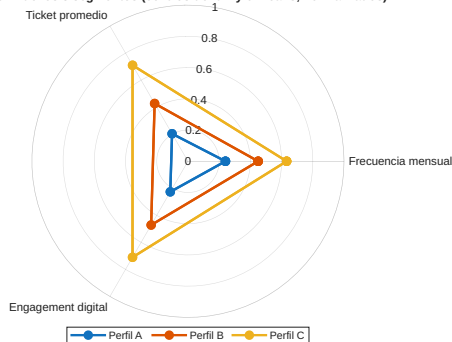


k-means: silueta promedio **0.58** · *fuzzy c-means*: **15 %** de consumidores sin pertenencia dominante

Fuente: elaboración propia, MATLAB, datos sintéticos, `rng(42)`.

Interpretación de negocio

Perfil de los 3 segmentos (centros de fuzzy c-means, normalizados)



Perfil de los segmentos (FCM, centros normalizados)

El 15 % ambiguo

Una campaña «solo al leal» o «solo al ocasional» tiene aquí su mayor probabilidad de desperdicio: tratarlos como si fueran uno u otro es un error **sistemático**, no aleatorio.

El segmento de alto valor

El perfil que domina las tres variables (alta frecuencia, alto ticket, alto engagement) es el «leal»: **prioridad de retención**.



Ejercicio propuesto: tres corridas

Casos (solo el bloque de parámetros)

- A** Arquetipos por defecto: ocasional, leal, intermedio.
- B** Más traslape: acerquen los centros (p. ej., a la mitad de la distancia), mismas dispersiones.
- C** Cuatro arquetipos: agreguen una fila propia a centrosTipicos y a dispersionTipica.

Caso	Silueta promedio	% ambiguo
A	_____	_____
B	_____	_____
C	_____	_____

Respondan con sus corridas

- 1** ¿Qué le pasa a la silueta cuando los segmentos se acercan (B)? ¿Y al % ambiguo?
- 2** ¿Mejora o empeora la segmentación rígida con un cuarto segmento (C)?
- 3** Relaciónenlo con el criterio del codo (*elbow method*).



Ética: perfilar es clasificar personas

La pregunta de fondo

¿Bajo qué condiciones es **legítimo** perfilar a un consumidor real?

Como mínimo

- **Base legal** para el tratamiento de datos personales (se retoma en la Sesión 3).
- Un **propósito declarado** que el consumidor pueda conocer.

Un modelo técnicamente impecable sobre datos recolectados sin base legal
no es un logro de análisis: es un incumplimiento con buena factura estadística.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.2.1–1.2.2 Segmentación y mercado meta
- 4 1.2.3 Tipos de perfil
- 5 1.2.4 Radiografía del consumidor digital
- 6 1.2.5 Perfiles por modelo de negocio
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso**
- 9 Cierre

Caso: la cadena de gimnasios

Caso ficticio

Una cadena regional de gimnasios digitaliza su membresía y acumula, por primera vez, datos de asistencia, uso de la app y compra de productos adicionales de sus **5,000** socios.

Propuesta de mercadotecnia

k-means con cuatro perfiles fijos:
«comprometido», «ocasional», «en riesgo de baja», «nuevo», cada uno con su campaña de retención.

Advertencia del equipo de datos

Casi **una cuarta parte** de los socios tiene pertenencia similar a «comprometido» y a «en riesgo de baja» **al mismo tiempo**.



Preguntas guía

- 1 ¿Qué error de mercadotecnia se comete si a ese 25 % «ambiguo» se le asigna, por la fuerza del algoritmo, a un solo segmento?
- 2 Propongan una estrategia de comunicación para los socios con pertenencia dual «comprometido»/«en riesgo de baja», distinta de la de cualquiera de los dos segmentos puros.
- 3 ¿Qué variable adicional ayudaría a distinguir a un socio genuinamente «en riesgo» de uno con asistencia irregular por temporada?
- 4 Relacionen el caso con la idea de perfil como **función del negocio** y no como atributo fijo de la persona.

Entregable

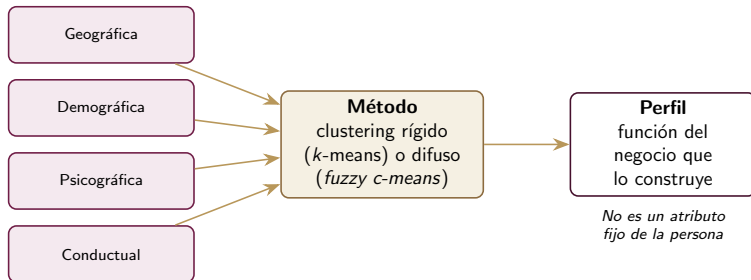
Solución escrita con las cuatro preguntas respondidas.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.2.1–1.2.2 Segmentación y mercado meta
- 4 1.2.3 Tipos de perfil
- 5 1.2.4 Radiografía del consumidor digital
- 6 1.2.5 Perfiles por modelo de negocio
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

Síntesis: del dato al perfil



- La segmentación digital no creó variables nuevas: **abarató la conductual**.
- STP sigue vigente; la pertenencia difusa reconoce lo que la rígida oculta por diseño.
- No hay tipología científica cerrada: hay un **método** para construir la propia, y el perfil depende del negocio que observa.



Autoevaluación rápida

- 1 La fuente académica primaria de la segmentación de mercado es:
 - a) Kotler, *Marketing Management*;
 - b) Smith (1956), *Journal of Marketing*;
 - c) Delgado Soriano et al. (2015), *El Cubo NORISO*.
- 2 En *fuzzy c-means*, la segmentación rígida corresponde al caso en que:
 - a) el número de segmentos es mayor a cuatro;
 - b) toda la pertenencia de cada observación se concentra en un solo segmento;
 - c) el exponente difuso m es igual a cero.
- 3 La variable con mayor poder explicativo verificado del uso de internet en México es:
 - a) el nivel de estudios declarado;
 - b) la edad, con caída sostenida a partir de los 35 años;
 - c) la marca de teléfono inteligente.



Autoevaluación rápida

- 1 La fuente académica primaria de la segmentación de mercado es:
 - a) Kotler, *Marketing Management*;
 - b) **Smith (1956), *Journal of Marketing***;
 - c) Delgado Soriano et al. (2015), *El Cubo NORISO*.
- 2 En *fuzzy c-means*, la segmentación rígida corresponde al caso en que:
 - a) el número de segmentos es mayor a cuatro;
 - b) **toda la pertenencia de cada observación se concentra en un solo segmento**;
 - c) el exponente difuso m es igual a cero.
- 3 La variable con mayor poder explicativo verificado del uso de internet en México es:
 - a) el nivel de estudios declarado;
 - b) **la edad, con caída sostenida a partir de los 35 años**;
 - c) la marca de teléfono inteligente.



Evidencias del portafolio

Pasos para subir los trabajos al portafolio

- Accede a esta carpeta de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1sr_SAVkl_Mjil6ZRWz3O2mveMoZVW6cp?usp=sharing
- Crea una carpeta con tu nombre y organiza en ella todos tus entregables del semestre.
- Considera los tiempos límite establecidos para cada actividad.



Evidencias del portafolio

Reporte de indagación documental

Contrastar, con al menos dos fuentes, el uso de *lookalike audiences* (públicos similares) en una plataforma publicitaria real y relacionarlo con el mercado meta digital.

Exposición

En equipo: uno de los tres segmentos de Azuela Flores et al. (2019) —frecuente, ocasional o esporádico— con un ejemplo actual de consumo digital mexicano, explicando cómo se construyó con *k-means*.

Solución de casos

Caso del gimnasio, cuatro preguntas por escrito.

Reporte de debate

¿Una organización pequeña, sin capacidad técnica para correr *fuzzy c-means*, debería renunciar a la segmentación difusa, o hay alternativas de menor costo para aproximarla?

Reporte de práctica

Cuadro de los casos A, B y C del laboratorio con las tres preguntas de comparación respondidas.

Aprendizaje autónomo

- 1 Completar el **Caso C** en `cap02_segmentacion_interactivo.html`: agregar un cuarto arquetipo propio y registrar la silueta promedio resultante.
- 2 Leer el artículo de Azuela Flores et al. (2019) —1,495 compradores en línea de la ENDUTIH, segmentados con *k-means*— y resumir en un párrafo sus tres segmentos: frecuente, ocasional y esporádico.
Material (acceso abierto): [«Segmentación del comprador online en México»](#) (*CIENCIA ergo-sum*, Redalyc)
- 3 Revisar el Reporte de Resultados 9/25 de la **ENDUTIH 2024** y extraer un dato de radiografía del consumidor digital no visto en clase, con su fuente exacta.
Material: [ENDUTIH 2024, Reporte de Resultados 9/25](#) (INEGI, PDF)

Fecha de entrega

Martes 06 de octubre, en su carpeta del portafolio.



Glosario de la sesión

STP Proceso de Segmentación, *Targeting* y Posicionamiento.

Mercado meta (*target*) Segmento o segmentos hacia los que se dirige la oferta y la comunicación.

Fuzzy c-means (FCM) Segmentación que asigna a cada observación un grado de pertenencia parcial a cada segmento.

Grado de pertenencia (u_{ik}) Valor en $[0, 1]$ de cuánto pertenece i al segmento k ; las pertenencias de cada i suman 1.

Exponente difuso (m) Suavidad de la frontera entre segmentos. $m > 1$; el script usa $m = 2$, no editable.

Número de segmentos (k) Filas de centrosTípicos. Entero $k \geq 2$, bastante menor que el número de clientes simulados.

Silueta Calidad de un agrupamiento rígido: cohesión interna vs. separación. Rango $[-1, 1]$.



Referencias

- Azuela Flores, J. I., Ochoa Hernández, M. L. y Ayup González, J. (2019). Segmentación del comprador online en México: un estudio con base en la frecuencia de compra electrónica. *CIENCIA ergo-sum*, 26(2). <https://doi.org/10.30878/ces.v26n2a1>
- Bezdek, J. C. (1981). *Pattern recognition with fuzzy objective function algorithms*. Plenum Press.
- Delgado Soriano, J. J., Bonet, Á., Deza, M. y Fernández García-Andrade, R. (2015). *El nuevo consumidor digital: El Cubo NORISO*. Círculo Rojo.
- Hoyer, W. D., MacInnis, D. J. y Pieters, R. (2024). *Consumer behavior* (8.^a ed.). Cengage.
- INEGI. (2025). *ENDUTIH 2024* (Comunicado de prensa 57/25 y Reporte de Resultados 9/25). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24.pdf
- Kotler, P., Kartajaya, H. y Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for humanity*. Wiley.
- Sheth, J. N. y Jain, V. (2026). *Digital consumer behavior*. Routledge.
- Smith, W. R. (1956). Product differentiation and market segmentation as alternative marketing strategies. *Journal of Marketing*, 21(1), 3–8. <https://doi.org/10.1177/002224295602100102>
- Solomon, M. R. (2017). *Comportamiento del consumidor* (11.^a ed.). Pearson.
- Solomon, M. R. y Russell, C. A. (2023). *Consumer behavior: Buying, having, and being* (14.^a ed.). Pearson.



Gracias

Dr. Aboud Barsekh-Onji
Instituto Politécnico Nacional · ESCA Unidad Santo Tomás
ORCID: 0009-0004-5440-8092

